

# SLIOR

SISTEMA LOGÍSTICO INTELIGENTE DE OPTIMIZACIÓN DE RUTAS

AUTOR

**José Ramos Contioso**

C.F.G.S. Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

INSTITUCIÓN

**I.E.S. La Marisma — Huelva**

Departamento de Informática · Mayo 2026

# ¿QUÉ ES SLIOR?

Sistema integral de gestión y optimización de rutas de reparto para pequeñas empresas y autónomos, construido íntegramente sobre software de código abierto.

## BACKEND

### API REST

Spring Boot 3.2 · Java 17  
PostgreSQL 14 · Flyway  
JWT · Spring Security  
Docker Compose

## ANDROID

### App Nativa

Kotlin 2.0 · Jetpack Compose  
Room · WorkManager  
OSMDroid · ZXing  
Hilt · Retrofit 2

5

IDIOMAS

368h

DESARROLLO

100%

OPEN SOURCE

# OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJ-01

## API REST Segura

JWT stateless, rate limiting por IP, auditoría SHA-256

OBJ-02

## Optimización de Rutas

Algoritmo Nearest Neighbor + distancias reales con OSRM

OBJ-03

## Arquitectura Offline-First

Room como SoT + WorkManager con backoff exponencial

OBJ-04

## Escaneo QR / Código 128

Confirmación de entregas mediante ZXing en dispositivo

OBJ-05

## Generación de Etiquetas PDF

OpenPDF + ZXing de forma asíncrona con @Async

OBJ-06

## Cumplimiento RGPD

Exportación JSON, borrado lógico, anonimización a 7 días

OBJ-07

## Docker Compose

Despliegue sin dependencias de servicios cloud de pago

OBJ-08

## Internacionalización

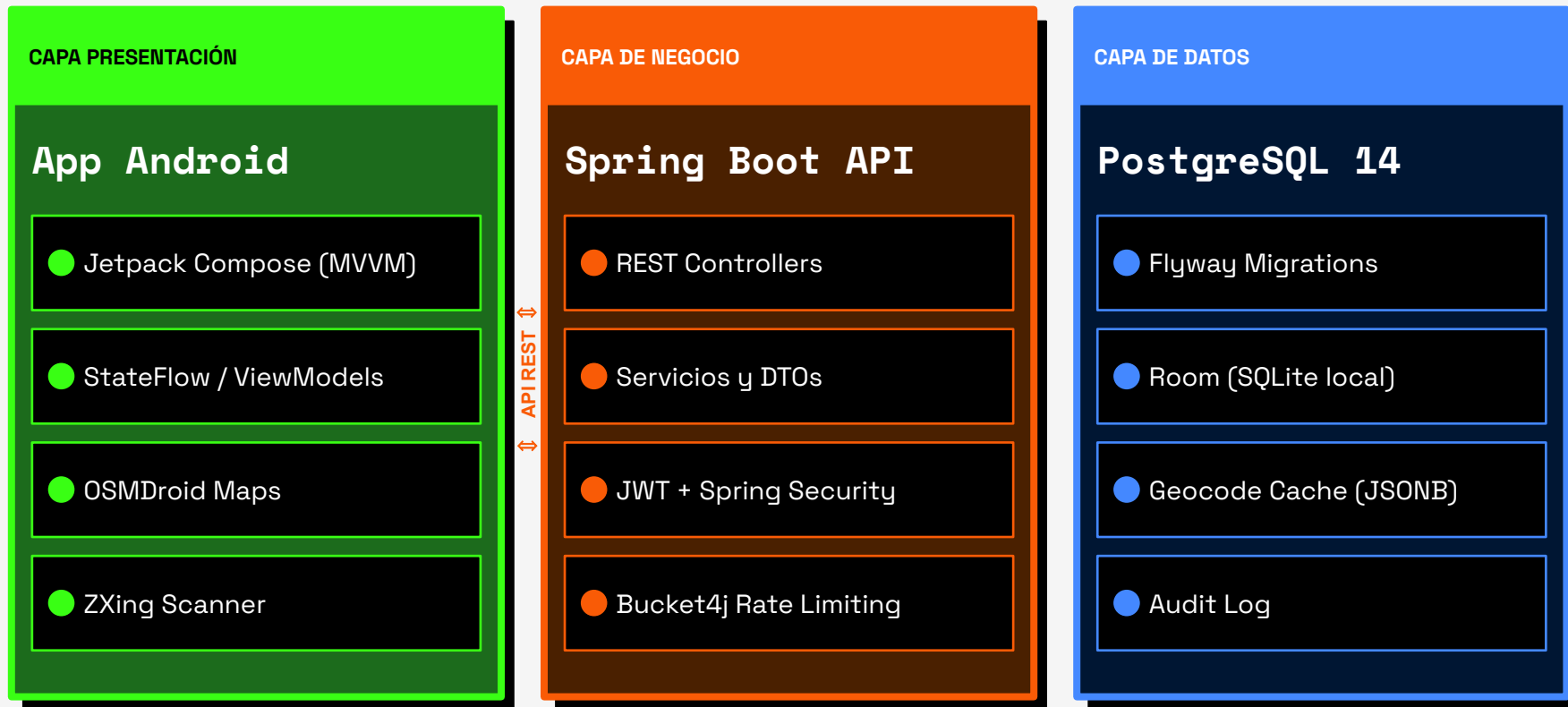
Interfaz en 5 idiomas: ES, EN, FR, PT, DE

OBJ-09

## Mitigar abusos API

Rate limiting por IP en los endpoints públicos

# ARQUITECTURA DEL SISTEMA



# FUNCIONALIDADES CLAVE



## Optimización Nearest Neighbor

Reordena paradas pendientes minimizando distancia. Fallback Haversine si OSRM no está disponible.



## Modo Offline-First

Room como fuente de verdad. WorkManager sincroniza con backoff exponencial al recuperar red.



## Escaneo QR / Code 128

ZXing integrado para confirmar entregas directamente desde el dispositivo sin conexión.



## Mapas OpenStreetMap

OSMDroid renderiza rutas y paradas sobre tiles OSM. Integración con Google Maps / Waze.



## Seguridad JWT + Rate Limit

Autenticación stateless HMAC-SHA256. Bucket4j: 5 req/min login, 3 registro, 30 geocode.



## RGPD Completo

Exportación JSON, borrado lógico, anonimización automática a 7 días, auditoría con hash IP.

# OPTIMIZACIÓN DE RUTAS

## ALGORITMO DEL VECINO MÁS CERCANO

### Nearest Neighbor

- 1 Separar paradas ENTREGADAS (posición fija) de PENDIENTES (a reordenar)
- 2 Usar posición GPS actual como punto de inicio (o última entregada)
- 3 Aplicar greedy: seleccionar iterativamente la parada más cercana
- 4 Calcular distancia/tiempo real via OSRM (factor corrección 0.87)
- 5 Fallback automático a Haversine si OSRM no disponible

$O(n^2)$

#### COMPLEJIDAD

Óptimo para  $\leq 20$  paradas

$\sim 10\%$

#### AHORRO

Reducción media en km recorridos

$< 3s$

#### TIEMPO

Optimización + consulta OSRM

OSRM · HAVERSINE FALLBACK · NEAREST NEIGHBOR

# ARQUITECTURA OFFLINE-FIRST

## REPARTIDOR

Escanea QR sin cobertura

## ROOM (SQLite)

Marca ENTREGADO + PENDING

## WORKMANAGER

Encola tarea con red requerida

## BACKEND API

Sincroniza al recuperar conexión

## ESTADOS DE SINCRONIZACIÓN

### PENDING

Confirmado offline, pendiente de envío

### SYNCED

Sincronizado correctamente con el servidor

### FAILED

Error no recuperable (HTTP 4xx)

## WORKMANAGER — REINTENTOS

- `NetworkType.CONNECTED` — requiere red activa
- `BackoffPolicy.EXPONENTIAL` — espera creciente
- `IOException` → `Result.retry()` — error recuperable
- `HTTP 4xx` → `Result.failure()` — error definitivo
- `HTTP 5xx` → `Result.retry()` — reintentar más tarde

# SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO RGPD

## SEGURIDAD TÉCNICA



### JWT HMAC-SHA256

Tokens stateless · 30min validez configurable



### BCrypt Passwords

Factor de coste  $\geq 10$  rondas · Sin texto claro



### Rate Limiting Bucket4j

5 req/min login · 3 req · 30 geocode · 100 resto



### Auditoría SHA-256

Todas las acciones sensibles con hash de IP



### HTTPS en Producción

HTTP solo en red local dev · CORS configurado

## DERECHOS RGPD IMPLEMENTADOS

### ACCESO

GET `/api/v1/users/me/data-export`

Exportación completa en JSON

### RECTIFICACIÓN

PATCH perfil y contraseña

Desde la app Android

### SUPRESIÓN

DELETE `/api/v1/users/me`

Borrado lógico + anonimización 7 días

### PORTABILIDAD

Formato JSON estándar

Legible por máquina, transferible

### LIMITACIÓN

POST `/users/me/limit-processing`

Restricción del tratamiento de datos



# DISEÑO UI — ESTILO NEO-BRUTALISTA



NEON GREEN

#39FF14

Primario / Acción



SAFETY ORANGE

#F95B06

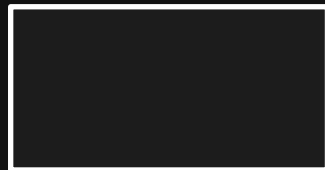
Secundario / Alertas



BRUTALIST BLACK

#000000

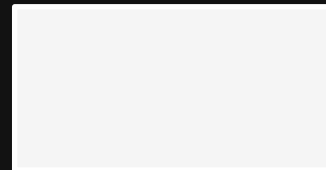
Bordes / Sombras



DARK SURFACE

#1C1C1C

Cards modo oscuro



LIGHT BG

#F5F5F5

Fondo modo claro

## PRINCIPIOS DE DISEÑO



### Bordes duros 2-3dp

Sin border-radius · Sin blur · Hard shadows offset 4px



### Space Grotesk

Pesos: Bold → Black (900) · Espaciado negativo en títulos



### Doble tema

Modo claro #F5F5F5 y oscuro #121212 · Persistido en DataStore



### Usabilidad campo

Legible bajo sol directo · Acciones en zona inferior

# PRUEBAS Y RESULTADOS

| TIPO                | ALCANCE                                             | RESULTADO        |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Pruebas API Auth    | Registro, login, JWT, rate limiting (PA01-PA09)     | ✓ 9/9 CORRECTO   |
| Pruebas API Rutas   | CRUD rutas, optimización OSRM/Haversine (PR01-PR06) | ✓ 6/6 CORRECTO   |
| Funcional Android   | Registro, login, creación ruta, optimización, RGPD  | ✓ CORRECTO       |
| Visual / Responsive | Tema claro/oscuro, portrait/landscape, i18n         | ✓ CORRECTO       |
| Offline-First       | Confirmación sin red + sincronización automática    | ✓ CORRECTO       |
| Tests automatizados | No implementada                                     | ⚠ Trabajo futuro |

**+6.7%**

**DESVIACIÓN  
TEMPORAL**

+23h sobre 345h  
estimadas

**100%**

**OBJETIVOS  
CUMPLIDOS**

OBJ-01 a OBJ-09  
completados

**0**

**BLOQUEOS  
CRÍTICOS**

Sin incidencias sin  
resolver

# PRESUPUESTO Y RETORNO DE INVERSIÓN

## DESGLOSE DE COSTES

|                                    |      |       |                    |
|------------------------------------|------|-------|--------------------|
| Jefe de Proyecto                   | 40h  | 30€/h | 1.200€             |
| Arquitecto Software                | 20h  | 35€/h | 700€               |
| Dev Backend (Java)                 | 100h | 28€/h | 2.800€             |
| Dev Android (Kotlin)               | 110h | 28€/h | 3.080€             |
| QA / Tester                        | 30h  | 22€/h | 660€               |
| Documentación                      | 68h  | 20€/h | 1.360€             |
| <b>TOTAL (personal + material)</b> |      |       | <b>10.034,72 €</b> |

## ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO



Ahorro licencias SaaS  
vs OptimoRoute Pro

**~600€/año**



Ahorro combustible  
10% reducción km

**~400€/año**



Ahorro tiempo planificación  
1h/día × 48 semanas

**~4.800€/año**



**ROI ESTIMADO**

**~21 MESES**



Competidores (Route4Me, OptimoRoute, Circuit) cobran 30-100€/mes/conductor · SLIOR = 0€ en licencias

# CONCLUSIONES



Todos los objetivos OBJ-01 a OBJ-09 completados dentro del plazo



Stack de producción real: Spring Boot + Kotlin + Docker + PostgreSQL



Offline-first con Room + WorkManager: estándar de industria implementado



Cumplimiento RGPD desde diseño: legalmente apto para despliegue en UE



100% open source: cero costes de licencia, cero dependencias de pago

